

Projet Programmation Mobile

Rapport final
Traveling

HAI 811I

par :
Esteban PETRE Kylian CORTEEL

Ce rapport à pour but de présenter notre projet d'application de voyage avec la partie Travel Share réalisée par Kylian CORTEEL et la partie Travel Path par Esteban PETRE

Répertoire GIT : https://github.com/TearikiZz/Traveling_Esteban_kylian

Vidéo de démo : https://www.youtube.com/watch?v=ng81VWirw_A

1. Périmètre du travail

La partie TravelShare est une application Android de partage et de découverte de contenus de voyage. Elle permet de consulter des publications, interagir avec elles, créer ses propres publications, gérer des groupes, recevoir des notifications et personnaliser l'expérience utilisateur.

2. Objectif de l'application

L'objectif de TravelShare est de proposer un flux social orienté voyage, avec un mode anonyme pour la consultation et un mode connecté pour les interactions avancées. L'application met l'accent sur :

- la découverte de lieux et de publications
- la création de contenu enrichi,
- les interactions sociales,
- les préférences utilisateur,
- une expérience robuste même en cas d'absence de certaines APIs

3. Choix techniques globaux

L'application a été développée en Java pour Android avec une architecture simple et lisible.

Les principaux choix techniques sont les suivants :

- AppCompatActivity et Material pour l'interface Android
- RecyclerView pour les listes et grilles
- Room pour la base de données locale.
- Repository pattern avec TravelShareRepository pour centraliser la logique métier.
- Google Places API pour l'autocomplétion des lieux
- Gemini API pour la suggestion IA de résumé et de tags
- AppCompatActivity pour la gestion du thème sombre
- AppCompatActivity.setApplicationLocales(...) pour la gestion de la langue
- ActivityResultLauncher pour les permissions, la sélection de fichiers la recherche vocale et l'enregistrement média.

4. fonctionnalités implémentées

4.1 Authentification et gestion de session

Fonctionnalités disponibles :

- connexion
- inscription
- déconnexion
- mode anonyme

Choix techniques :

- gestion des utilisateurs en local via Room
- session courante stockée avec AppSessionManager
- validation des identifiants dans AuthManager

Comportement

- un utilisateur anonyme peut consulter le flux
- un utilisateur connecté peut commenter publier rejoindre des groupes et gérer ses préférences.

4.2 Flux principal TravelShare

Fonctionnalités disponibles :

- affichage des publications
- vue liste
- vue grille
- recherche textuelle
- recherche vocale
- filtres par type de lieu
- filtres par auteur
- filtres par période

Choix techniques :

- RecyclerView avec un adaptateur unique capable d'alterner entre deux layouts
- filtrage local dans PhotoMetadataAdapter
- recherche vocale via RecognizerIntent

4.3 Détail d'une publication

Fonctionnalités disponibles :

- photo
- auteur
- lieu
- date
- description
- tags
- message vocal si présent
- likes
- signalement
- commentaire
- ouverture d'itinéraire externe
- accès au groupe associé si la publication appartient à un groupe

Choix technique :

- chargement des données via TravelShareRepository
- lecteur audio Android pour les notes vocales
- intent Android vers Google Maps ou fallback navigateur pour l'itinéraire

Limite :

- il n'y a pas de carte intégrée dans l'application, seulement une ouverture externe d'itinéraire

4.4 Création d'une publication

- sélection d'une photo
- titre
- description
- tags
- enregistrement d'un message vocal
- choix d'un groupe
- choix d'un type de lieu

- autocomplétion de lieu avec Google Places
- saisie manuelle du lieu si l'autocomplétion n'est pas disponible
- suggestion IA de résumé et tags.

Choix techniques :

- sélection photo via OpenDocument
- message vocal via MediaRecorder et MediaPlayer
- autocomplétion via PlacesClient
- fallback manuel déclenché seulement si Places est inutilisable
- IA via GeminiTravelShareAnnotationProvider

4.5 Gestion des lieux

Fonctionnalités disponibles :

- lieu exact via Google places
- lieu approximatif va saisie manuelle
- itinéraire seulement si les coordonnées sont valides

Choix techniques :

- modèle location stocké localement
- séparation entre lieu sélectionné automatiquement et brouillon manuel
- validation des coordonnées avant publication

4.6 Groupes

Fonctionnalités :

- création d'un groupe
- groupe public/privé
- rejoindre un groupe
- quitter un groupe
- voir les publications d'un groupe
- publier directement dans un groupe

Choix techniques :

- table TravelGroup
- table GroupMembership
- filtrage d'accès aux groupes privés dans le repository

4.7 Notifications

Fonctionnalités disponibles ;

- notifications liées aux nouvelles publications
- notifications de groupe
- notifications de like
- notifications de commentaires
- écran dédié de consultation
- marquage en lu
- notifications systèmes Android si autorisées

Choix techniques

- stockage local des notifications dans Room
- affichage système via NotificationCompat
- canal de notifications Android dédié

4.8 Profil et préférences

Fonctionnalités disponibles :

- modification du pseudo
- modification de l'email
- changement de photo de profil
- affichage de statistiques
- activation/ désactivation des notifications
- choix du thème
- choix de la langue anglais.fraçais

Choix techniques :

- préférences stockées dans AppPreferences
- thème appliqué avec AppCompatDelegate
- langue appliquée via les locales applicatives AppCompat

4.9 Thèmes

Fonctionnalités disponibles :

- mode système
- mode clair
- mode sombre

Choix technique :

palette centralisée avec ressources values et values-night

suppression des couleurs codées en dure sur les écrans principaux

4.10 Langue

Fonctionnalités disponibles :

- français
- anglais

Choix techniques

- values/strings.xml pour le français
- values-en.strings.xml pour l'anglais
- application de la langue au niveau global avec les locales AppCompat

5. Fonctionnalités non implémentées ou partielles

5.1 Vue carte avec pins

non implémentée

conséquences :

- la consultation se fait en liste ou en grille
- l'itinéraire existe mais ouvre une application externe

5.2 Similarité de publications / découverte avancée

non implémentée

pas de recommandation automatique de publications similaires

pas de flux aléatoire ou intelligent

5.3 Recherche géographique avancée

non implémentée

- pas de recherche par rayon autour d'un lieu
- pas de carte interactive embarquée
-

Prérequis pour utiliser l'application :

Travel Share :

Afin d'utiliser l'application il est nécessaire dans local.properties d'ajouter

PLACES_API_KEY=VOTRE_CLE_PLACES

GEMINI_API_KEY=VOTRE_CLE_GEMINI

GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash

ces APIs sont utilisées pour l'autocomplétion de lieu et les annotations IA.

Sans clé Places la saisie manuelle du lieu reste disponible, sans clé Gemini la création de publication reste possible sans IA. Il faut autoriser le micro et les notifications lors du lancement de l'application.

7. Comptes de démonstration

Comptes présents dans l'application :

- kylan / kylan123
- esteban / esteban123
- maya / maya123

La partie TravelShare aboutit à une application Android cohérente, démontrable et techniquement solide sur un périmètre social orienté voyage. Les choix techniques ont privilégié la robustesse, la clarté de l'architecture et la continuité d'usage, y compris lorsque certaines APIs ne sont pas disponibles. Les principales limites concernent surtout les fonctionnalités avancées de cartographie et de recommandation mais le socle livré reste complet.

Travel Path

Les détails techniques sont les mêmes que la section de travelShare

1. Périmètre du travail

TravelPath est une application Android conçue pour planifier, visualiser et partager des itinéraires de voyage personnalisés. Elle permet aux utilisateurs de :

Créer des itinéraires multi-étapes avec des points d'intérêt (POI).

Visualiser les trajets sur une carte interactive (externe).

Partager des itinéraires avec d'autres utilisateurs ou groupes.

Public cible : Voyageurs individuels, groupes d'amis, ou agences locales proposant des circuits.

2. Objectifs de l'application

TravelPath vise à résoudre les problèmes courants des voyageurs :

Centralisation : Regrouper la planification (étapes, hébergements, activités) et le suivi GPS en une seule application.

Organisation: Permettre la sauvegarde et la réutilisation d'itinéraires.

Personnalisation : Offrir des suggestions basées sur les centres d'intérêt (ex : randonnée, culture, gastronomie).

Socialisation: Permettre de visualiser les expériences d'autres utilisateurs.

3. Fonctionnalités implémentées

Saisies des préférences et modalités d'itinéraire

Création d'un itinéraire selon les préférences saisies

Estimation automatique de la durée et distance.

Sauvegarde et suppression d'itinéraires

Affichage des directions vers une étape du parcours.

Support du français (possibilité d'évolution grâce à l'utilisation de strings.xml) .

4. Fonctionnalités non implémentées ou partielles

Fonctionnalités:

Intégration d'itinéraires dans l'app

un bouton qui redirige vers l'application de navigation par défaut fait substitution

Mode hors ligne complet

Partiel

Les cartes ne sont pas toujours disponibles hors ligne.

Utiliser Mapbox Offline ou Google Maps Offline.

Localisation

Non implémentée

La pop-up de droit d'accès à la localisation est activée mais du aux données de test, il n'y a que paris de disponible.

Partage d'itinéraires

Non implémentée

Il suffirait de transformer les parcours en QR code pour le transférer.

Réutilisation des Images de POI pour le récapitulatif du parcours

Partiel

Les données de test ne permettent pas d'évaluer correctement la connexion mais c'est normalement les images du POI

5. Points d'améliorations:

- Intégration d'une preview des parcours dans le choix parmi les 3 modes
- Affichage de la météo du jour dans
- la régénération de parcours n'est possible que en rentrant de nouvelles préférences, il devrait y avoir la possibilité de modifier le parcours manuellement